LAPORAN TUGAS PERTEMUAN 1

Eksplorasi Platform & Setup Environment

Mata Kuliah: Pemrograman Berbasis Platform

Nama	:	FUAD WIGO WICAKSONO
NIM	:	240511140
Kelas	:	T124D

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

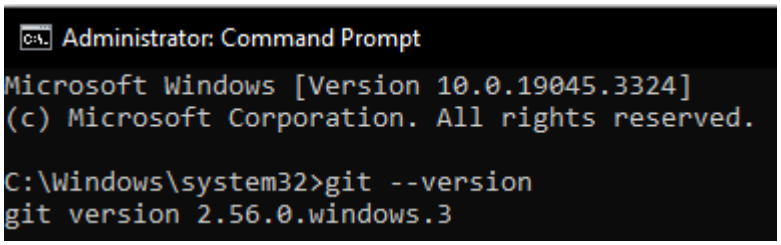
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

2026

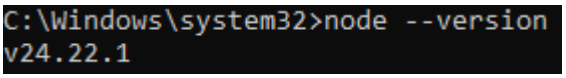
1. Setup Environment

Seluruh tools berikut telah dipasang: Git, Node.js + NPM, Visual Studio Code, Java JDK, dan Android Studio. Berikut hasil verifikasi versi melalui terminal.

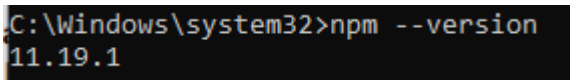
Perintah: git –version



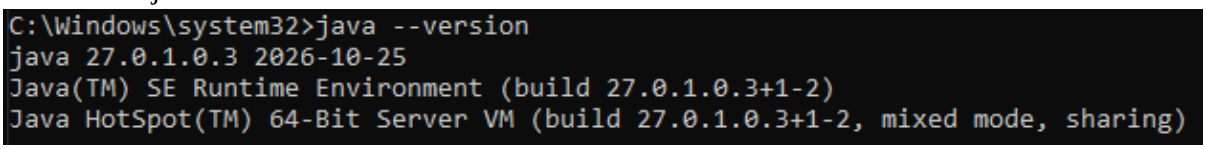
Perintah: node –version



Perintah: npm --version



Perintah: java -version



2. Analisis Komparatif Platform

Tabel berikut membandingkan karakteristik platform Web, Desktop, dan Mobile.

Aspek	Web	Desktop	Mobile
Bahasa utama	HTML, CSS, JavaScript/TypeScript; sisi server: Node.js, PHP, Python, dll.	C#/.NET, C++, Java, Swift; lintas platform: Electron (JavaScript), Qt (C++)	Kotlin dan Java (Android), Swift (iOS); lintas platform: Flutter (Dart), React Native (JavaScript)
Arsitektur	Client-server: browser sebagai klien, server menyediakan data dan logika melalui HTTP/API.	Aplikasi terpasang dan berjalan langsung di sistem operasi, dengan akses ke file sistem dan perangkat keras.	Aplikasi berjalan di OS mobile dengan sandbox; memakai API perangkat (kamera, GPS, sensor) dan sering terhubung ke backend.
Cara distribusi	Dideploy ke server/hosting dan diakses lewat URL tanpa instalasi.	Installer (.exe, .msi, .dmg, .deb) diunduh dari situs resmi atau toko aplikasi desktop.	Toko aplikasi resmi (Google Play Store, Apple App Store), melalui proses review.
Keunggulan	Lintas platform lewat browser, pembaruan instan, tanpa instalasi, jangkauan pengguna luas.	Performa tinggi, akses penuh ke sumber daya perangkat, dapat berjalan offline.	Portabel, akses sensor perangkat, notifikasi push, dekat dengan pengguna sehari-hari.
Keterbatasan	Bergantung pada koneksi internet dan browser; akses perangkat keras terbatas.	Perlu instalasi, pembaruan manual, dan umumnya terikat pada sistem operasi tertentu.	Layar kecil, fragmentasi perangkat/OS, proses review toko aplikasi, dan batasan baterai.
Contoh aplikasi	Google Docs, Tokopedia (web), Wikipedia	Microsoft Word, Visual Studio Code, Adobe Photoshop	WhatsApp, Gojek, Instagram

Referensi

1. MDN Web Docs. *Learn web development*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development
2. Electron. *Electron Documentation* (framework aplikasi desktop). https://www.electronjs.org/docs/latest
3. Android Developers. *Android platform documentation*. Google. https://developer.android.com/guide

3. Refleksi

Platform yang paling menarik untuk dipelajari

Dari ketiga platform, saya paling tertarik mempelajari platform web. Web bisa diakses dari perangkat apa pun hanya lewat browser tanpa instalasi, sehingga jangkauan penggunanya luas dan pembaruan aplikasi bisa dilakukan seketika. Saya juga merasa web lebih mudah dipelajari secara bertahap, mulai dari HTML, CSS, dan JavaScript, lalu berlanjut ke framework dan sisi server dengan Node.js. Hasil kerja pun bisa langsung terlihat di browser, sehingga proses belajarnya terasa menyenangkan.

Tantangan terbesar saat setup environment

Tantangan terbesar yang saya hadapi saat setup environment adalah memastikan seluruh tools terpasang dengan benar, terutama Node.js dan NPM, agar perintah di terminal dapat dikenali. Selain itu, salah satu kendala khas pada platform web adalah tampilan yang bisa berbeda di berbagai ukuran layar dan browser, sehingga halaman yang rapi di laptop bisa berantakan di ponsel.

Rencana mengatasi tantangan

Untuk mengatasinya, saya berencana menambahkan fitur yang responsif dan informatif pada proyek web saya. Dengan desain responsif, menggunakan media query, flexbox, dan grid, tampilan akan menyesuaikan berbagai perangkat. Dengan konten yang informatif, yaitu informasi yang jelas, terstruktur, dan mudah dibaca, pengguna dapat memahami isi halaman tanpa kebingungan. Saya juga akan menguji tampilan di beberapa browser dan membaca dokumentasi resmi seperti MDN Web Docs.

4. Link Repository GitHub

Repository: https://github.com/eijinomotoh/pbp-240511140

Isi repository:

- analisis-platform.md
- refleksi.md
- T124D_PBP_240511140_FUAD WIGO.pdf